



RACHID BOURJILA

Élève Ingénieur — Industrie 4.0 & Systèmes Intelligents
IoT Industriel | IA & Machine Learning | Digitalisation

Nancy, France
rachid.bourjila13@gmail.com
+33 6 05 98 50 60
linkedin.com/in/rachid-b
github.com/rachid-bourjila

PROFIL

Élève ingénieur double diplôme **ENSGSI Nancy / Mines Rabat**, orienté **digitalisation industrielle** et **amélioration continue**. Allie des compétences en **développement logiciel** (Python, IoT, IA) et en **méthodes industrielles** (Lean, TPM, TRS/OEE) pour transformer les données terrain en leviers de performance. Convaincu que la technologie n'a de valeur que si elle améliore concrètement les process.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stage — Digitalisation & IA Industrielle

Groupe OCP-Service Maintenance



- Déploiement d'un pipeline **IoT** : capteurs (T°, vibrations, pression) → **MQTT** → broker → base **InfluxDB** → dashboards temps réel.
- Développement de scripts **Python** pour traitement automatisé des données capteurs et détection d'anomalies par ML (**Isolation Forest**).
- Tableaux de bord **Power BI** — indicateurs **TRS/OEE** déployés auprès des équipes maintenance ; réduction des temps d'analyse de 40%.
- Amélioration continue (**TPM**) : analyse 5 Pourquoi, Ishikawa, rédaction de procédures techniques terrain.

Stage — Développement Web & Support Technique

RAMSA



- Application full-stack de gestion des congés (authentification sécurisée, gestion des rôles, API REST).
- Intégration d'un assistant **chatbot IA** via API pour support utilisateurs N1 automatisé.
- Documentation fonctionnelle et formation des utilisateurs finaux.

PROJETS ACADÉMIQUES & PERSONNELS

Assistant IA Industriel — Intégration API Claude (Anthropic)

Python · Claude API · FastAPI

Interface conversationnelle connectée à des données capteurs en temps réel. L'agent **Claude** interprète les alertes machines, propose des diagnostics et génère automatiquement des rapports de maintenance. Déployé via **FastAPI** avec interface web.

Système IoT embarqué — Surveillance prédictive machine

Raspberry Pi · MQTT · InfluxDB · Grafana

Nœud IoT sur **Raspberry Pi 4** : acquisition multi-capteurs (DHT22, MPU-6050), transmission **MQTT**, stockage **InfluxDB**, visualisation **Grafana**. Seuils d'alerte dynamiques et notification automatique par email.

IA — Détection de défauts visuels en production (Computer Vision)

Python · TensorFlow · OpenCV · ONNX

Modèle **CNN** (EfficientNet fine-tuné) pour détection de pièces non conformes sur ligne simulée. Taux de détection : **94%**. Export **ONNX** pour inférence embarquée sur edge device (**Jetson Nano**).

Simulation de File d'Attente — Optimisation de Flux

Lean · Arena · Rockwell

Modélisation et simulation d'un système de production multi-postes sous **Arena Simulation**. Analyse des files d'attente (M/M/1, M/M/c), identification des goulots d'étranglement et optimisation des ressources.

FORMATION

ENSGSI — INP Nancy

Ingénieur — Génie des Systèmes et de l'Innovation



Mines Rabat

Ingénieur — Génie Informatique



CPGE MPSI / MP

2021–2023

Bac Maths A

Mention Très Bien

2021

COMPÉTENCES INFORMATIQUES

Python C / C++
JavaScript SQL
Java Linux Git / GitHub
Docker
IoT / MQTT

IA & MACHINE LEARNING

Python Pandas
Scikit-learn
OpenCV NumPy
Claude API

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

Adaptabilité · Agilité apprenante
Résolution de problèmes · Esprit analytique
Gestion du temps · Autonomie terrain
Travail en équipe · Communication tech
Curiosité technologique · Veille active
Force de proposition · Orientation résultats

MODELISATION & VISUALISATION

Power BI SQL
Excel avancé
Arena Katia

MÉTHODES INDUSTRIELLES

Méthodes Agile · Scrum · Design Thinking · TRIZ
Gouvernance & reporting · Conduite du changement
PESTEL · ASA · AMDEC · MRP · Six Sigma · 5S
5 Pourquoi · Ishikawa · Gantt
Amélioration continue · Communication multi-acteurs

LANGUES

Français C1 Anglais C1
Arabe C1 Amazigh Natif
Espagnol A1

ENGAGEMENTS

Chef Médias & Sponsoring

MinesIT — Club Informatique Mines Rabat

Membre Astronomes

CENTRES D'INTÉRÊT

Veille technologique IA & IoT
Voyage · Musculation · Football
Échecs · Piano / Guitare